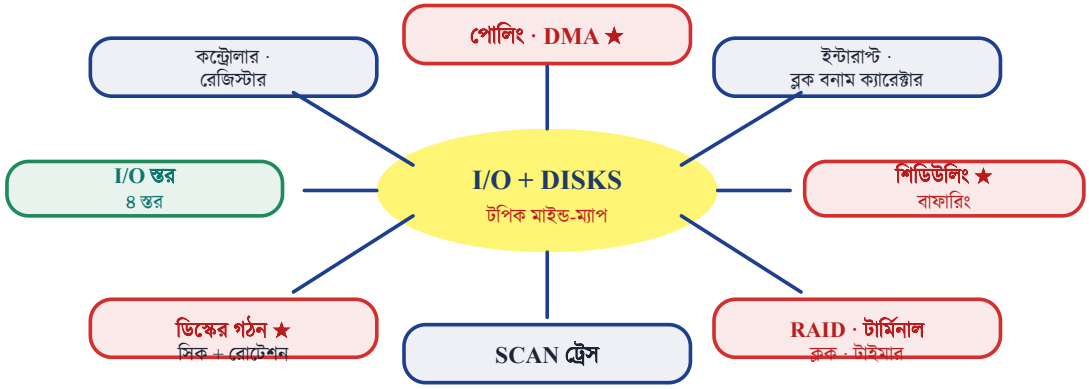
ইনপুট/আউটপুট, ডিস্ক ও ক্লক

কন্ট্রোলার · ইন্টারাপ্ট · DMA · ডিস্কের সময় ও শিডিউলিং · RAID · ১১ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি



· অ্যাক্সেস টাইম: সিক + রোটেশনাল ডিলে + ট্রান্সফার · FCFS / SSTF / SCAN / C-SCAN / LOOK
· ফরম্যাটিং, ব্যাড ব্লক, বুট ব্লক · RAID 0/1/5/6/10 · SSD বনাম ম্যাগনেটিক ডিস্ক

↑ পুরো টপিক এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = যে স্তর থেকে প্রথম প্রশ্নগুলো আসে

সিলেবাসের যে অংশ

সিলেবাসে আছে "**Input/Output: hardware, software, disk, terminals, clocks**"। মেমোরি ম্যানেজমেন্ট মেমোরি লেসনে, ফাইল বরাদ্দ ফাইল সিস্টেম লেসনে।

হাই-ইল্ড তালিকা

① অ্যাক্সেস = সিক + ½ রোটেশন + ট্রান্সফার
② ½ রোটেশন = **30 ÷ rpm** সেকেন্ড
③ ট্রান্সফার = বাইট ÷ ট্রান্সফার রেট
④ CPU ছোঁয় শুধু কন্ট্রোলারের **রেজিস্টার**
⑤ পোর্ট-ম্যাপড = নিজস্ব IN/OUT ঠিকানা
⑥ DMA = প্রতি ব্লকে **একটি** ইন্টারাপ্ট
⑦ SSTF ভোকে · SCAN ন্যায্য · C-SCAN সমান
⑧ RAID 5 = (N − 1) ডিস্ক, ১টি বাদ যায়

সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = অবশ্যই মুখস্থ · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

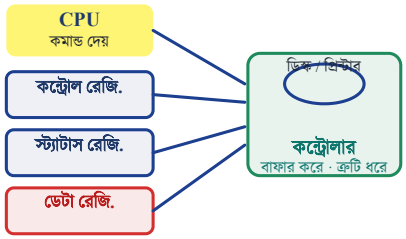
সূচিপত্র

✓ I/O হার্ডওয়্যার ও রেজিস্টার … পৃ. ২
✓ পোলিং, ইন্টারাপ্ট, DMA … পৃ. ৩
✓ I/O সফটওয়্যারের স্তর … পৃ. ৪
✓ শিডিউলিং ও বাফারিং … পৃ. ৫
✓ ডিস্কের গঠন ও সময় … পৃ. ৬
✓ ডিস্ক শিডিউলিং ট্রেস … পৃ. ৭
✓ ফরম্যাটিং, বুট ব্লক, RAID … পৃ. ৮
✓ টার্মিনাল ও ক্লক … পৃ. ৯ · রাতের পাতা পৃ. ১০ · অনুশীলন পৃ. ১১

এই পুরো লেসনের উদ্দেশ্য: প্রতিটি I/O কাজ আসলে একটি দীর্ঘ অপেক্ষা — রেজিস্টারে মাইক্রোসেকেন্ড, ডিস্কে মিলিসেকেন্ড — এবং পুরো বিষয়টি হলো **ডিভাইস প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত CPU-কে খাটিয়ে রাখার** শিল্প।

১ I/O হার্ডওয়্যার: ডিভাইস, কন্ট্রোলার ও রেজিস্টার

সংজ্ঞা: **I/O** বলতে কম্পিউটার ও বাইরের জগৎ — কীবোর্ড, প্রিন্টার, ডিস্ক, নেটওয়ার্ক — এর মধ্যে যেকোনো ডেটা স্থানান্তরকে বোঝায়। এ কাজ করে একটি **কন্ট্রোলার** (I/O সাবসিস্টেম, অ্যাডাপ্টার বা ইন্টারফেস কার্ড), যার তিনটি কাজ: এটি **ডিভাইস ও মেইন মেমোরির মধ্যে ডেটা নিয়ে যায়**, ডিভাইসের গতি লুকিয়ে রাখে, এবং ট্রান্সফার চলাকালীন CPU-কে **অন্য কাজ করতে দেয়**।



একটি ডিভাইসের প্রতি CPU-র দৃষ্টিভঙ্গি হলো **তিনটি রেজিস্টার** আর একটি ইন্টারাপ্ট লাইন

অংশ	আসলে কী
ডিভাইস	আসল কাজ করে এমন ভৌত একক: হেড, ড্রাম, প্রিন্ট হেড, কী
কন্ট্রোলার	মধ্যস্থামী — সাধারণ কমান্ড নেয়, বাফার করে, ত্রুটি জানায়
কন্ট্রোল রেজিস্টার	পরের কাজ কী (পড়া, লেখা, সিলিন্ডারে যাওয়া)
স্ট্যাটাস রেজিস্টার	কেমন চলছে: **বিজি, রেডি, এরর** — CPU এটাই পড়ে সিদ্ধান্ত নেয়
ডেটা রেজিস্টার	এক শব্দের বাফার, যেখান দিয়ে বাইট CPU ও ডিভাইসের মধ্যে যায়

ডিভাইস অ্যাড্রেসিং	পোর্ট-ম্যাপড (আইসোলেটেড) I/O	মেমোরি-ম্যাপড I/O
রেজিস্টার কোথায়	**আলাদা পোর্ট ঠিকানা স্পেসে** — x86-এ $2^{16} = 64$ K পোর্ট	সাধারণ **মেমোরি ঠিকানায়** স্বাভাবিক অ্যাড্রেস স্পেসের ভেতরে
কোন ইনস্ট্রাকশন	শুধু বিশেষ **IN / OUT** — অল্প অ্যাড্রেসিং মোড	সাধারণ **লোড / স্টোর**; সব অ্যাড্রেসিং মোড কাজ করে
খরচ কোথায়	আলাদা ইনস্ট্রাকশন সেট; **মেমোরি নষ্ট হয় না**	মেমোরি অ্যাড্রেস স্পেস খায়, আর ওগুলো কখনো ক্যাশ করা যাবে না

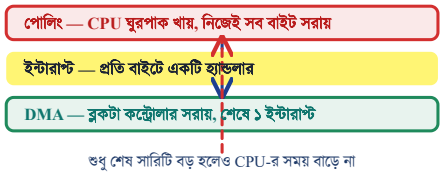
ইন্টারাপ্ট: **ইন্টারাপ্ট** হলো ডিভাইসের CPU-কে ডাকার পদ্ধতি — উল্টোটা নয়। তিন প্রকার: **ট্র্যাপ** (ভেতরের এরর — শূন্যে ভাগ, পেজ ফল্ট), **ইন্টারাপ্ট** (ডিভাইস থেকে, **অ্যাসিঙ্ক্রোনাস**), **সফটওয়্যার ইন্টারাপ্ট** (সিস্টেম কল)। প্রতিটি হ্যান্ডলারের ঠিকানা CPU একটি **ভেক্টর টেবিলে** রাখে; একসঙ্গে কয়েকটি আসলে **প্রায়োরিটি** ঠিক করে কে আগে চলবে।

পরীক্ষার ফাঁদ: (i) মেমোরি-ম্যাপড I/O ডিভাইসকে মেমোরি **বানায় না** — ঠিকানাটা এখনো কন্ট্রোলারের রেজিস্টারেই পড়ে। (ii) ছোট ইনস্ট্রাকশন সেট কারোটা বলে ওটা **পোর্ট-ম্যাপড** I/O; অ্যাড্রেস স্পেস খায় সেটা **মেমোরি-ম্যাপড**। (iii) ইন্টারাপ্ট **অ্যাসিঙ্ক্রোনাস**; ট্র্যাপ ঘটে চলতে থাকা ইনস্ট্রাকশন থেকেই।

মনে রাখার কৌশল: "**তিনটি রেজিস্টার, একটি টেবিল।**" কন্ট্রোল বলে *কী*, স্ট্যাটাস বলে *কখন*, ডেটা বলে *কোন বাইট*; ভেক্টর টেবিল বলে *কোথায় লাফ দিতে হবে*। এই লেসনের বাকি সবই হলো কন্ট্রোল থেকে স্ট্যাটাস পর্যন্ত অপেক্ষা এড়ানোর একটি কৌশল। আধুনিক মেশিনে একটি PCIe/USB/SATA কন্ট্রোলার চিপের পেছনে সব একই থাকে — CPU তার কাছে যায় **মেমোরি-ম্যাপড** রেজিস্টার ও MSI-X ইন্টারাপ্ট দিয়ে।

২ পোলিং, ইন্টারাপ্ট-চালিত I/O ও ডিএমএ

সংজ্ঞা: এই পাতার প্রশ্নটা সবসময় একটাই: **বাইগুলো কে বহন করবে, আর তার সময় খরচ কে দেবে?** **পোলিং**-এ CPU বহন করে এবং পুরো অপেক্ষার খরচও দেয়; **ইন্টারাপ্ট-চালিত I/O**-তে প্রতিবার এক বাইট নিয়ে CPU বহন করে ও প্রতিবার একটি হ্যান্ডলারের খরচ দেয়; **DMA**-তে **কন্ট্রোলার** পুরো ব্লক বহন করে আর CPU শুধু **শেষে একবার** খরচ দেয়।



একই 1 KB ব্লক, একই ডিভাইস — বদলায় শুধু CPU-র অংশ

পদ্ধতি	ডেটা কে সরায়	ইন্টারাপ্ট	মূল্যায়ন
পোলিং	CPU, এক শব্দ করে	কোনোটি নয়	CPU ঘুরপাক করে
ইন্টারাপ্ট-চালিত	প্রতিবার ইন্টারাপ্টে CPU	**১ / বাইট**	CPU বাকি সময় কাজ করে; **~1 MB/s-এর নিচে পোলিং-এর চেয়ে খারাপ**
DMA ★	কন্ট্রোলার, পুরো ব্লক	**১ / ব্লক**	ডিস্ক বা নেটওয়ার্ক কার্ডের জন্য একমাত্র উপযুক্ত

ব্লক বনাম ক্যারেক্টার ডিভাইস: একটি **ব্লক ডিভাইস** (ডিস্ক, SSD) ডেটা রাখে **নির্দিষ্ট আকারের ব্লকে** এবং তা **যেকোনো ক্রমে** পৌঁছানো যায়, তাই বাফারিং, ক্যাশিং ও I/O শিডিউলিং সবই কাজে লাগে। একটি **ক্যারেক্টার ডিভাইস** (কীবোর্ড, মাউস, টার্মিনাল, প্রিন্টার) একটি **ধারাবাহিক বাইট স্ট্রিম** দেয় — সেখানে সিক নেই, ব্লক নেই, তাই শিডিউল বা ক্যাশ করার কিছু নেই। দুটিই OS-এ ফাইল হিসেবে দেখা যায়।

DMA বাস ভাগ করে নেয় যেভাবে — আর দুই ধরনের ডিভাইস:

সাইকেল স্টিলিং — একবারে এক মেমোরি সাইকেল নিয়ে বাস ফেরত দেয়; CPU ধীর হয় কিন্তু **থামে না**

ট্রান্সপারেন্ট মোড — CPU ব্যবহার না করলেই বাস নেয়; চাকরি চললে CPU **থামে**

বার্স্ট মোড — কন্ট্রোলারের নিজস্ব FIFO থেকে পুরো ব্লকের জন্য বাস ধরে রাখে; **সবচেয়ে বেশি থ্রুপুট**

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ 1 KB আসলে কত খরচ?: একটি ডিভাইস **প্রতি 1 µs-এ একটি বাইট** (1 MB/s) দেয়; ব্লক **1 KB**; একটি হ্যান্ডলারে CPU-র খরচ **2 µs**। **(ক)** ট্রান্সফারে সময় লাগে 1024 µs। **(খ) পোলিং:** CPU পুরো 1024 µs ব্যস্ত থাকে বাইট সরাতে। **(গ) ইন্টারাপ্ট-চালিত:** 1024 × 2 µs = **2048 µs CPU** — ট্রান্সফারের **দ্বিগুণ**, তাই এই গতিতে **পোলিং করলে দ্রুত**। **(ঘ) DMA:** ১টি ইন্টারাপ্ট = 1024 বাইটের জন্য 2 µs CPU, অর্থাৎ **0.2 %** ওভারহেড।

পরীক্ষার ফাঁদ: (i) "ইন্টারাপ্ট-চালিত সবসময় পোলিং-এর চেয়ে ভালো" এটি **মিথ্যা**: কয়েকটি ইনস্ট্রাকশনের চেয়ে একটি হ্যান্ডলার বেশি CPU সময় নেয়। (ii) DMA-তেও CPU-কে ট্রান্সফার **সাজাতে** হয় — CPU সরে যায় না, শুধু বাইট ধরে বদলানোর কাজটুকু যায়।

মনে রাখার কৌশল: "**ধীরে ঘোরো, দ্রুতে ইন্টারাপ্ট, আরও দ্রুতে DMA।**" আর "**সাইকেল চুরি, বার্স্ট আঁকড়ে, চুপচাপ অপেক্ষা।**" — সাইকেল স্টিলিং, বার্স্ট ও ট্রান্সপারেন্ট তিন বাক্যে।

আইটি সংযোগ: মাইক্রোপ্রসেসর লেসনের 8237 DMA কন্ট্রোলার ঠিক এই কাজটিই করে — চারটি চ্যানেল, প্রতিটি দিয়ে একটি করে ডিভাইস।

৩ I/O সফটওয়্যারের চারটি স্তর

সংজ্ঞা: I/O সফটওয়্যার **চারটি স্তরে** তৈরি, আর পুরো নকশাটাই একটি প্রশ্নের উত্তর: **হার্ডওয়্যার-নির্দিষ্ট জ্ঞান কতদূর নামে যায়?** কন্ট্রোলারের ঠিক উপরের স্তরটিই মাত্র জানে ডিভাইসটি আছে, তাই নতুন ডিস্ক মানে **একটি নতুন ড্রাইভার** — নতুন প্রোগ্রাম নয়।



স্তরগুলো, read() কল করা প্রোগ্রাম থেকে ডিভাইস পর্যন্ত

স্তর	কী করে
১ · ইউজার-লেভেল I/O সফটওয়্যার	প্রোগ্রাম যে লাইব্রেরি বলে; আউটপুট লাইনে বাফার করে, ফরম্যাট করে, ইউজার ও কার্নেল স্পেসের মধ্যে নেয়
২ · ডিভাইস-ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্তর	সমান নাম ও প্রোটেকশন, ডিভাইস বরাদ্দ ও ফেরত, **বাফারিং**, ব্লকের আকার, ত্রুটির রিপোর্ট
৩ · ডিভাইস ড্রাইভার ★	**একমাত্র** হার্ডওয়্যার-সচেতন স্তর: সাধারণ অনুরোধকে কন্ট্রোলার কমান্ডে বদলায়, I/O শুরু করে, স্ট্যাটাস রেজিস্টার পড়ে
৪ · ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলার	ইন্টারাপ্টের অপেক্ষায় থাকে, কনটেক্সট সংরক্ষণ ও ফেরত করে, ডিভাইস শনাক্ত করে, ডেটা সরায়, অপেক্ষায় থাকা প্রসেস জাগায়

পরীক্ষার ফাঁদ: (i) বাফারিং ও ত্রুটি ব্যবস্থাপনা **ডিভাইস-ইন্ডিপেন্ডেন্ট** স্তরে, ড্রাইভারে নয়। (ii) **ড্রাইভার** কার্নেল কোড; **ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলার** স্তরের **সবচেয়ে নিচের** স্তর, প্রতি ইন্টারাপ্টে কার্নেল মোডে চলে।

কে কীর উত্তর দেয়:

ডিভাইসের নাম কে দেয়? স্তর ২ — একটি টেবিল লজিক্যাল নামকে ফিজিক্যাল নামে মেলায়

ডিভাইস কে চেনে? স্তর ৩, ড্রাইভার — আর কেউ নয়

ইন্টারাপ্টের অপেক্ষা কে করে? স্তর ৪, হ্যান্ডলার

300 বাইটের লেখাকে পূর্ণ ব্লকে কে প্যাড করে? স্তর ২

কার্নেলের ভেতরের ড্রাইভার — লিনাক্স — একটি খারাপ ড্রাইভার পুরো মেশিন নষ্ট করতে পারে, কারণ সেটি কার্নেলের ঠিকানাতেই চলে। **ইউজার মোডের ড্রাইভার** (আধুনিক GPU ও USB স্ট্যাক) ক্ষতি সীমাবদ্ধ রাখে: ড্রাইভার মরলে শুধু সেই ডিভাইসটি হারায়, মেশিন চালু থাকে; দাম হলো একটি বার্তা পাঠানো-পাওয়া।

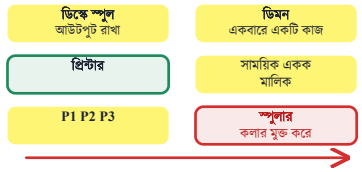
মনে রাখার কৌশল: "**লাইব্রেরি, সাধারণ, ড্রাইভার, হ্যান্ডলার।**" স্তরগুলো পড়ুন "*কে চেয়েছে, কী নিয়ম, হার্ডওয়্যার কীভাবে চলে, কে জাগিয়েছে*" হিসেবে। লিখিত প্রশ্নে প্রায় সবসময় এই চারটি এই ক্রমে চাইয়া যায় — "বাফারিং কোন স্তরে?" জিজ্ঞেস করলে উত্তর **দ্বিতীয়**, "ড্রাইভার কী জানে?" জিজ্ঞেস করলে উত্তর **তৃতীয়**।

আইটি সংযোগ: নতুন ডিভাইসের জন্য মডিউল লোড করা — USB প্রিন্টার, গ্রাফিক্স কার্ড — মানে রান টাইমে ঢোকানো স্তর ৩, আর **এর উপরের কিছুই বদলায় না**। তাই একই প্রোগ্রাম যেকোনো ডিস্কের সঙ্গে কাজ করে।

৪ I/O শিডিউলিং, বাফারিং, ক্যাশিং ও স্পুলিং

সংজ্ঞা: একটি ডিভাইস একসঙ্গে একটিই অনুরোধ সামলাতে পারে, তাই সেগুলো জমে থাকে একটি **ডিভাইস কিউ**-তে। **I/O শিডিউলিং** হলো পরেরটি কোনটি সামলানোর নীতি, আর এর উদ্দেশ্য হলো কোনো অনুরোধকে **ভোকা** না দেওয়া।

I/O শিডিউলিং নীতি	কী সামলায়	মূল্যায়ন
FCFS / ফেয়ার-শেয়ার	আসার ক্রমে, প্রতি প্রসেসকে একবার করে	ন্যায্য; তবে একটি বড় সিক পিছনের সবকে আটকে দেয়
প্রায়োরিটি	সর্বোচ্চ প্রায়োরিটির অনুরোধ আগে	কম প্রায়োরিটি ভোকা খেতে পারে
SSTF (সর্বনিম্ন সিক আগে)	এখনকার অবস্থানের সবচেয়ে **কাছের** অনুরোধ	**গড় অপেক্ষা সবচেয়ে কম**, কিন্তু দূরের অনুরোধ ভোকা খায়
EDF (নিকটতম ডেডলাইন আগে)	ডেডলাইন সবচেয়ে কাছের অনুরোধ	সবচেয়ে ন্যায্য নীতি; রিয়েল-টাইম সেবায়
র‍্যান্ডম (নো-সিক)	যেকোনো ক্রমে	ডিস্কে খারাপ; **SSD-তে সেরা**, কারণ প্রতিটি ব্লক সমান দূরে



স্পুলিং প্রিন্টার দ্রুত করে না — সে কখনো **খালি রাখে না**

বাফারিং: তিন পদ্ধতি ও তার খরচ:

সিঙ্গেল: ভরাট হয়, তারপর খালি হয় — দুই পাশ আলাদা

ডাবল: একটি ভরাতে থাকে, অন্যটি খালি হতে থাকে

সার্কুলার: একটি বলয়; ব্যবহৃত বাফার **আবার ব্যবহার** হয়

C = গণনার সময়, M = একটি ব্লক স্থানান্তরের সময়

T = **C + M** বাফার ছাড়া · **max(C,M) + M** সিঙ্গেল · **max(C,M)** ডাবল · nটি সার্কুলার বাফারে **max(C, M÷n) + M**।

ক্যাশিং বনাম স্পুলিং: **ক্যাশিং** এমন একটি অনুলিপি রাখে যা সহজেই আবার আনা যায়, তাই এটি *পড়া* দ্রুত করে। **স্পুলিং** কোনো প্রসেসের **পুরো আউটপুট** ডিস্কে রাখে যাতে একান্ত ব্যবহৃত ডিভাইস ভাগ করা যায়। ক্যাশ **একই পাঠককে আবার দেয়**; স্পুলিং **অনেক প্রসেসকে দেয়**।

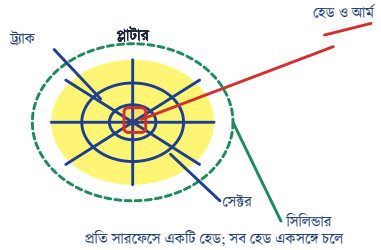
সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ প্রিন্টারের কেস স্টাডি: একটি লেজার প্রিন্টার **প্রতি 10 s-এ ১ পৃষ্ঠা** করে (6 পৃষ্ঠা/মিনিট)। একটি প্রোগ্রাম 500 পৃষ্ঠার রিপোর্ট বানাতে প্রতি পৃষ্ঠায় **0.2 s** কাজ লাগে। **(ক)** লেখা তৈরি = 500 × 0.2 = **100 s**; ছাপা = 500 × 10 s = **5000 s ≈ 83.3 মিনিট**, তাই বাধা প্রিন্টারটি। **(খ) বাফার নয়:** 10 + 0.2 = 10.2 s প্রতি পৃষ্ঠা। **সিঙ্গেল:** max(0.2, 10) + 10 = 20 s প্রতি পৃষ্ঠা ⇒ 500 পৃষ্ঠায় 10 000 s, অর্থাৎ **বাফার না রাখলেও খারাপ**। **ডাবল:** max(0.2, 10) = 10 s প্রতি পৃষ্ঠা = 5000 s, কেবল ছাপার সময়। **(গ) স্পুলিং** হলে প্রোগ্রাম 100 s পরেই ফিরে যায় আর একটি ডিমন ধীরে ছাপে, ততক্ষণে আরও দশটি প্রোগ্রাম নিজের আউটপুট সারিবদ্ধ রাখতে পারে।

পরীক্ষার ফাঁদ: (i) **SSTF হলো I/O শিডিউলিং, SJF হলো CPU শিডিউলিং** — দুটোই "সবচেয়ে ছোটটা আগে", কিন্তু ভিন্ন রিসোর্সের জন্য। (ii) ডাবল বাফারিং **গণনা ও ট্রান্সফার** একসঙ্গে চালায়; কোনোটাই দ্রুত করে না। (iii) ক্যাশ একই ডেটা আবার দেয়, স্পুলিং ভিন্ন প্রসেসকে দেয়।

মনে রাখার কৌশল: **"বাফার = ফাঁক বাঁধে, স্পুল = একান্ত ডিভাইস ভাগ করে, ক্যাশ = পুনরায় পড়া এড়ায়।"** সার্কুলার বাফার আসলে "আরও স্লটসহ ডাবল বাফার"।

৫ ডিস্কের গঠন ও অ্যাক্সেস সময়

সংজ্ঞা: ম্যাগনেটিক ডিস্ক হলো একটি স্পিন্ডলে গাঁথা **প্লাটারের** স্তূপ, নির্দিষ্ট গতিতে ঘুরছে। ডেটা থাকে কেন্দ্রীয় **ট্র্যাকে**; প্রতিটি ট্র্যাক নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের **সেক্টরে** কাটা, আর সেক্টরই সবচেয়ে ছোট স্থানান্তরযোগ্য একক; প্রতিটি সারফেসে একটি **রিড/রাইট হেড** থাকে; আর **প্রতিটি** সারফেসের একই ব্যাসার্ধের ট্র্যাকগুলো মিলে একটি **সিলিন্ডার** — যা হেড না সরিয়েই পড়া যায়।



সিলিন্ডার কোনো আকৃতি নয় — একই ব্যাসার্ধের সব ট্র্যাকের সমষ্টি

পরিভাষা	অর্থ
প্লাটার / সারফেস	একটি চুম্বকযোগ্য ডিস্ক, এক পাশ ব্যবহারযোগ্য ⇒ **হেডের সংখ্যা = সারফেস**
ট্র্যাক	এক সারফেসের একটি বৃত্ত; **সারফেসপ্রতি ট্র্যাক = সিলিন্ডার**
সেক্টর	**স্থানান্তরের একক — 512 B**, অথবা অ্যাডভান্সড ফরম্যাটে **4 KiB**
ঠিকানা	**CHS** = (সিলিন্ডার, হেড, সেক্টর); আধুনিক ডিস্ক **LBA** দেয়

পরীক্ষার ফাঁদ: (i) পুরোনো ডিস্কে প্রতিটি ট্র্যাকে **সমান সেক্টর** থাকে; আধুনিকে **জোন বিট রেকর্ডিং** হয়, তাই বাইরের ট্র্যাকে **বেশি** সেক্টর। (ii) সিলিন্ডার একটি **ট্র্যাকের সমষ্টি**, কোনো আকৃতি নয়।

তিনটি সময় ও সেই একটি সূত্র যা দিয়ে প্রশ্ন হয়:

সিক টাইম T_s — হেড ট্র্যাকে নিয়ে যাওয়া

রোটেশনাল ডিলে $T_r = ½ \times 60 \div \text{rpm}$ সে

ট্রান্সফার টাইম T_t = বাইট ÷ ট্রান্সফার রেট

অ্যাক্সেস টাইম = $T_s + T_r + T_t$

যেহেতু **একটি সেক্টর এক ঘূর্ণনের যেকোনো বিন্দুতে এসে পৌঁছায়, তাই গড় রোটেশনাল ডিলেই এক ঘূর্ণনের অর্ধেক** — অর্থাৎ $T_r = 30 \div \text{rpm}$ **সেকেন্ড**, আর হিসাবের সবচেয়ে ছোট উপায় এটাই।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ গড় অ্যাক্সেস সময়: একটি ডিস্ক **7200 rpm**-তে ঘোরে, গড় সিক টাইম **4 ms**, ট্রান্সফার রেট **200 MB/s**, আর পড়া হয় একটি **4 KiB** ব্লক। **(ক)** এক ঘূর্ণন = 60 ÷ 7200 = **8.33 ms**, তাই গড় রোটেশনাল ডিলে = **4.17 ms**। **(খ) ট্রান্সফার** = 4096 B ÷ (200 × 10^6 B/s) = 2.05 × 10^{-5} s = **0.02 ms**। **(গ) গড় অ্যাক্সেস** = 4 + 4.17 + 0.02 = **8.19 ms**। **(ঘ) রোটেশনাল ডিলে 4.17 ÷ 8.19 ≈ মোটের 51 % — প্রতিটি অ্যাক্সেসের অর্ধেক সময় কেবল *সেক্টরের অপেক্ষায়* যায়। (ঙ) 14400 rpm-এ ডিলেই অর্ধেক হয়ে 2.08 ms, মোট 6.10 ms; ট্রান্সফার রেট দ্বিগুণ করলে মাত্র 0.01 ms বাঁচে।**

মনে রাখার কৌশল: **"সিক, স্পিন, শিপ।"** হেড সরানো, সেক্টরের অপেক্ষা, বাইট সরানো — এই ক্রমেই, আর সবসময় **যোগ** করতে হয়। **"30 ভাগ rpm"**-ই অর্ধেক ঘূর্ণনের অপেক্ষা সেকেন্ডে।

বাস্তবে: ড্রাইভের নিজস্ব ইলেকট্রনিক্স এখন বেশিরভাগ সিক ঢেকে দেয়: এটি অনুরোধ নিজে সাজায় ও ছোট ক্যাশ রাখে, তাই OS যা দেখে তা মোটামুটি **8–10 ms**, হেড আসলে যতটা সরেছে তার উপর নির্ভর করে না।

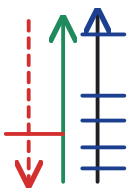
৬ ডিস্ক শিডিউলিং: FCFS, SSTF, SCAN, C-SCAN, LOOK

সংজ্ঞা: অনুরোধ জমা হয় **সিলিন্ডার নম্বর** হিসেবে, আর ডিস্ক শিডিউলিং ঠিক করে হেড কোন ক্রমে সেগুলোর কাছে যাবে। মাপকাটি হলো **মোট হেড চলাচল** সিলিন্ডারে, কারণ প্রতিটি পেরোনো সিলিন্ডারের দাম একটি সিক। **SSTF** মোট চলাচল সবচেয়ে কমায় কিন্তু ভোকায়; **SCAN** প্রত্যেক অনুরোধকে **সীমিত অপেক্ষা** দেয় — লিখিত উত্তরে এই দোয়োটার দোটাই তুলনা করতে হয়।

অ্যালগরিদম	কোন ক্রমে সামলায়	মূল্যায়ন
FCFS	আসার ক্রমে	ভোকা হয় না, তবে মোট চলাচল সবচেয়ে বেশি
SSTF	যে সিলিন্ডার **সবচেয়ে কাছে**	**মোট সবচেয়ে কম** — দূরের অনুরোধ সারাবার ওদের দিকে আসতে পারে
SCAN (এলিভেটর)	একদিকে ডিস্কের **শেষ পর্যন্ত**, তারপর উল্টে	ভারসাম্যপূর্ণ প্রত্যুত্তর
C-SCAN	শুধু একদিকে; ফেরার পথে **কাউকে সামলায় না**	**অপেক্ষা সবচেয়ে সমান** — লিফট নয়, সারির মতো
LOOK / C-LOOK	SCAN, তবে ডিস্কের কিনারা নয়, **শেষ অনুরোধে** থেমে	বাস্তবসম্মত সংস্করণ; অপচয় কম

সমাধানকৃত ট্রেস ✍️ হেড সিলিন্ডার 53-এ, আসার ক্রমে সারিঃ 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67; ডিস্ক 0–199:

অ্যালগরিদম	হেড চলাচল, ধাপে ধাপে	মোট
FCFS	53→98→183→37→122→14→124→65→67 : 45+85+146+85+108+110+59+2	**640**
SSTF	53→65→67→37→14→98→122→124→183 : 12+2+30+23+84+24+2+59	**236**
SCAN ↑	53→65→67→98→122→124→183→199, তারপর নিচে 37→14 : 130+16+162+23	**331**
LOOK ↑	SCAN-এর মতো, কিন্তু 199-এ নয় 183-এ ফিরে : 130+169	**299**
C-SCAN ↑	199 পর্যন্ত উপরে (146), 0-এ লাফ (199), তারপর 0→14→37 (14+23)	**382**
C-LOOK ↑	183 পর্যন্ত উপরে (130), 14-এ ফিরে (169), তারপর 124 পর্যন্ত (110)	**409**



সিলিন্ডার 199 — ডিস্কের কিনারা

উপরে: লিফট পথেই সবাইকে সামলায়

নিচে: C-SCAN কাউকে সামলায় না

হেড শুরু করে 53-এ; SCAN নিচের পথেও সামলায়

অপেক্ষমাণ: 14 · 37 · 65 · 67 · 98 · 122 · 124 · 183

কোনো অনুরোধ একটি পূর্ণ স্ক্যানের বেশি অপেক্ষা করে না

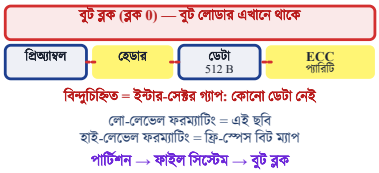
এলিভেটর পরিবার: প্রতিটি অনুরোধ একটি পূর্ণ স্ক্যানের মধ্যেই পৌঁছে যায়

পরীক্ষার ফাঁদ: (i) **SCAN** ডিস্কের **শেষে** পৌঁছায়; **LOOK** শেষ অনুরোধে থামে — পুরো পার্থক্যই 331 − 32 = **299**। (ii) **C-SCAN** শুধু একদিকে সামলায়। (iii) "সবচেয়ে কম মোট চলাচল" আর "সবচেয়ে কম গড় অপেক্ষা" **এক প্রশ্ন নয়**।

মনে রাখার কৌশল: **"SSTF হলো কাছের, SCAN হলো লিফট, C-SCAN হলো সারি।"** লিফট উপরে-নিচে দুই দিকেই মানুষ নেয়; সারি একদিকে পরিবেশনায়, ফেরার পথে কেউ নেই।

৭ ফরম্যাটিং, বুট ব্লক, RAID ও সলিড-স্টেট ডিস্ক

সংজ্ঞা: ফাঁকা ডিস্কে কিছু রাখার আগে তা চিহ্নিত করতে হয়, আর তা হয় **দুই স্তরে**। **লো-লেভেল (ফিজিক্যাল) ফরম্যাটিং** পৃষ্ঠকে সেক্টরে ভাগ করে এবং **প্রিঅ্যাম্বল, হেডার, ECC ও ইন্টার-সেক্টর গ্যাপ** লেখে; এটি কারখানার কাজ। **হাই-লেভেল (লজিক্যাল) ফরম্যাটিং** লেখে **ফ্রি-স্পেস স্ট্রাকচার** — প্রতিটি ব্লক চিহ্নিত করা বিট ম্যাপ।



ফরম্যাট করা ডিস্ক কেন আর তার নামানো ধারযত্যের চেয়ে কম দেখায়

ফাঁকা ডিস্ক থেকে বুটযোগ্য সিস্টেম:

১ · লো-লেভেল ফরম্যাট: সেক্টর, গ্যাপ, ECC

২ · পার্টিশন টেবিল: MBR (৪টি প্রাইমারি, 2 TB) বা GPT (১২৮, অনেক বেশি)

৩ · হাই-লেভেল ফরম্যাট: একটি পার্টিশনে ফাইল সিস্টেম

৪ · বুট ব্লক: ব্লক 0-এ বুট লোডার

BIOS/UEFI ব্লক 0 পড়ে বুট লোডার চালায়, সে কার্নেল লোড করে। **ব্যাড ব্লক স্পেয়ারিং** দিয়ে সামলানো হয়: বিষয়বস্তু একটি রিজার্ভ সেক্টরে সরে যায় আর নম্বর নতুন করে বসে।

পরীক্ষার ফাঁদ: (i) সেক্টরগুলোর মধ্যে **ইন্টার-সেক্টর গ্যাপ** থাকে, তাই **ফরম্যাট করা ডিস্ক কখনো পূর্ণ নামানো ধারযত্য দেখায় না**। (ii) লো-লেভেল ফরম্যাটিং **কারখানার** কাজ; ব্যাড ব্লক **স্পেয়ার** হয়, ফরম্যেট করে মুছে ফেলা হয় না।

RAID স্তর	কীভাবে কাজ করে	ব্যবহারযোগ্য আয়তন (সর্বনিম্ন ডিস্ক)	কতটি ডিস্ক বাদ যেতে পারে
0 — স্ট্রাইপিং	ডেটা সব ডিস্কে ভাগ, কোনো অতিরিক্ততা নেই	**100 %** = N × আকার (2)	0 — একটি গেলেই সব শেষ
1 — মিররিং	প্রতিটি ডিস্কে হুবহু অনুলিপি	একটি ডিস্কের সমান (2)	N − 1
5 — বিতরণ প্যারিটি ★	প্যারিটি চক্রাকারে ছড়ানো	**(N − 1) × আকার** (3)	**1**
6 — দ্বৈ-প্যারিটি	RAID 5 + **দুটি** প্যারিটি ব্লক	**(N − 2) × আকার** (4)	**2**
10 — 1 + 0	জোড়া মিরর করে, তারপর সেগুলোতে স্ট্রাইপ	মোটের 50 % (4)	প্রতি জোড়ায় ১টি

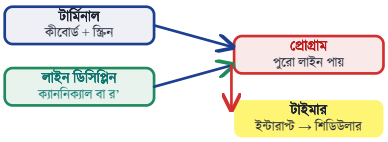
সমাধানকৃত উদাহরণ ✍ RAID হিসাব: **(ক)** 4 × 1 TB-এর RAID 0 → **4 TB**, অতিরিক্ততা নেই। **(খ)** 4 × 1 TB-এর RAID 1 → **1 TB**, যেকোনো **3টি** বাদ যেতে পারে। **(গ)** 4 × 1 TB-এর RAID 5 → (4 − 1) = **3 TB**, ১টি ডিস্ক বাদ যায়, তবে পুনর্গঠনে সব লেখা হয়। **(ঘ)** 5 × 1 TB-এর RAID 6 → (5 − 2) = **3 TB** ও **2টি** বাদ যায়; 8 × 1 TB-এর RAID 10 → 8 ÷ 2 = **4 TB**। **(ঙ)** RAID 5-এ **ছোট** একটি লেখা পাড়ে **4টি ডিস্ক I/O** — পুরোনো ডেটা পড়া, পুরোনো প্যারিটি পড়া, নতুন ডেটা লেখা, নতুন প্যারিটি লেখা।

মনে রাখার কৌশল: **"শূন্যে স্ট্রাইপ, একে মিরর, পাঁচে এক প্যারিটি, ছয়ে দুই, দশে অর্ধেক।"** মিরর করে স্ট্রাইপ লেখা হয় **10**; স্ট্রাইপ করে মিরর লেখা হয় **01** — সংখ্যাগুলো কাজের ক্রমই বোঝায়।

SSD বনাম ম্যাগনেটিক ডিস্ক: নেই হেড, নেই ঘোরা, **যেকোনো অ্যাক্সেস ≈ 0.1 ms** বিপরীতে 4–10 ms; পড়া ও লেখা সমান; **ওয়েয়ার লেভেলিং** লেখা ছড়িয়ে দেয়; TRIM মৃত ব্লক জানায়। প্রতি TB-এ এখনো দামি।

৮ টার্মিনাল, লাইন ডিসিপ্লিন, ক্লক ও টাইমার ইন্টারাপ্ট

সংজ্ঞা: **টার্মিনাল** (Terminal) হলো সেই ডিভাইস যার মাধ্যমে মানুষ কম্পিউটারের সঙ্গে কথা বলে — ইনপুটে কীবোর্ড, আউটপুটে ডিসপ্লে, **একটি একটি অক্ষরে**। OS কীবোর্ড সরাসরি প্রোগ্রামের সঙ্গে জোড়া দেয় না: মাঝখানে ডিভাইস-ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্তরের একটি **লাইন ডিসিপ্লিন** বসে এবং বাফারিং, ইকো ও বিশেষ কী ঠিক করে দেয়।



টার্মিনাল আর কোনো ক্যারেক্টার ডিভাইসের মতোই — চারপাশে দুই স্তরের সফটওয়্যার

টার্মিনাল	এটা আসলে কী
ক্যারেক্টার টার্মিনাল	কীবোর্ড + অক্ষরের ডিসপ্লে; ইনপুট একটি **বাইট স্ট্রিম**, আউটপুট লেখা — একটি **ক্যারেক্টার ডিভাইস**
গ্রাফিক্স টার্মিনাল	**এস্কেপ সিকোয়েন্স** নেয় এবং পিক্সেল পর্যায়ে আঁকে
লাইন ডিসিপ্লিন	**ক্যাননিক্যাল** পুরো লাইন জোড়া করে ইকো করে; **র' (raw)** প্রতিটি কী চাপেই পাঠায় — এডিটর, গেম
সিউডো-টার্মিনাল	SSH যা ব্যবহার করে: একটি ফাইলে টার্মিনাল প্রোগ্রাম লেখে, লাইন ডিসিপ্লিন পড়ে, তারপর নেটওয়ার্কে পাঠায়

পরীক্ষার ফাঁদ: টার্মিনাল কোনো "দূর কনসোল" নয়: এটি একটি I/O ডিভাইস, তাই এর **ড্রাইভার**, **লাইন ডিসিপ্লিন** ও **ইন্টারাপ্ট-চালিত ইনপুট** — তিনটিই এই লেসনের আগের পাতায়।

ক্লকের তিনটি কাজ — এবং প্রতিটি ছাড়া কী ভাঙে:

১ · কেটে যাওয়া সময় মাপা। চলতে থাকা একটি কাউন্টার, প্রয়োজনে পড়া হয়

২ · সময়সীমা আরোপণ। ইন্টারভ্যাল টাইমার — শিডিউলিংকে প্রিম্পটিভ করে

৩ · CPU সময়ের হিসাব। প্রতিটি প্রসেসের টিকের হিসাব রাখা

টাইম-অফ-ডে ক্লক: দেয়াল-ক্লকের সময় রাখে — ব্যাটারিব্যাকড CMOS/RTC

হার্ডওয়্যার খুব সরল: প্রতি ক্লক টিকে একটি কাউন্টার এক কমে, শূন্যে পৌঁছালে সে **ইন্টারাপ্ট তোলে** এবং পরের মানে রিলোড হয়। ওই একটি ইন্টারাপ্টই একটি চলতে থাকা প্রসেসকে সারাবার CPU আটকে রাখতে দেয় না। সাধারণ টিক **10 ms**, তাই আটটি প্রসেস একটি কোয়ান্টামে 80 ms-এর রাউন্ডে 10 ms করে পায়।

ক্লক বনাম টাইমার: **ক্লক সময়** রাখে; **টাইমার গোনে** এবং **ইন্টারাপ্ট তোলে**। টাইম-অফ-ডে ক্লক পড়া যায় কিন্তু কখনো ইন্টারাপ্ট দেয় না; ইন্টারভ্যাল টাইমার সময়সূচি অনুযায়ী ইন্টারাপ্ট দেয়। আসল হার্ডওয়্যার দুটোকে একটি কাউন্টার ও একটি তুলনা রেজিস্টারে মিলিয়ে দেয়।

মনে রাখার কৌশল: **"ক্লক সময় বলে, টাইমার প্রসেসকে থামতে বলে।"** চলমান প্রসেসকে CPU থেকে সরাতে পারে শুধু একটি ইন্টারাপ্ট, আর সেই ইন্টারাপ্ট সবসময় আসে টাইমার থেকে।

পরীক্ষার ফাঁদ: (i) টাইমার ইন্টারাপ্ট ছাড়া শিডিউলিং **নন-প্রিম্পটিভ** হয়। (ii) কোয়ান্টাম আরোপণ করে টাইম-অফ-ডে ক্লক নয়, ইন্টারভ্যাল টাইমার; লিনাক্স এখন **টিকলেস** চলে।

রাতের পাতা

তথ্য-পত্র:

কন্ট্রোলার = মধ্যস্বামী

কন্ট্রোল, স্ট্যাটাস, ডেটা রেজিস্টার

স্ট্যাটাস বলে **বিজি / রেডি / এরর**

ভেক্টর টেবিল = হ্যান্ডলারের ঠিকানা

পোর্ট-ম্যাপড = IN/OUT, নিজস্ব স্পেস

মেমোরি-ম্যাপড = লোড/স্টোর, **স্পেস খায়**

ট্র্যাপ = ভেতরের এরর

ইন্টারাপ্ট = ডিভাইস, অ্যাসিঙ্ক্রোনাস

পোলিং = CPU ঘোরে

ইন্টারাপ্ট = CPU প্রতি বাইটে

DMA = কন্ট্রোলার, পুরো ব্লক

DMA = প্রতি ব্লকে **১** ইন্টারাপ্ট

সাইকেল চুরি · বার্স্ট আঁকড়ে · চুপচাপ অপেক্ষা

ব্লক ডিভাইস = ব্লক · ক্যারেক্টার = স্ট্রিম

I/O স্তর: লাইব্রেরি, সাধারণ, ড্রাইভার, হ্যান্ডলার

ডিভাইস কে জানে শুধু ড্রাইভার

I/O নীতি: FCFS, প্রায়োরিটি, SSTF, EDF

SSD-তে **র‍্যান্ডম সেরা**

বাফার = গতি ও আকারের অমিল

ক্যাশ = পুনরায় পড়া এড়ায়

স্পুল = একান্ত ডিভাইস ভাগ

স্পুলিংয়ে লাগে একটি **ডিমন**

ডাবল বাফারে T = max(C,M)

প্লাটার → ট্র্যাক → সেক্টর → সিলিন্ডার

T_r = 30 ÷ rpm সেকেন্ড

T_t = বাইট ÷ রেট

অ্যাক্সেস = সিক + স্পিন + শিপ

প্রতি ট্র্যাকে সমান সেক্টর: **না** (ZBR)

SSTF ভোকায় · SCAN হলো লিফট

C-SCAN = সারি, একদিকে

LOOK থামে শেষ অনুরোধে

ফরম্যাটিং: গ্যাপ · ECC · স্পেয়ারিং

বুট ব্লক = ব্লক 0 = বুট লোডার

RAID 0/1/5/6/10: 0 · 1 · N−1 · N−2 · N/2

RAID 5 ছোট লেখা = **4টি** I/O

SSD ≈ 0.1 ms · ডিস্ক ≈ 8 ms

লাইন ডিসিপ্লিন: ক্যাননিক্যাল বা র’

ক্লক সময় রাখে · টাইমার ইন্টারাপ্ট দেয়

MCQ-র জন্য সেরা ১২টি এক-লাইনের কথা

1. CPU একটি ডিভাইসকে দেখে **তিনটি রেজিস্টার**
2. মেমোরি-ম্যাপড I/O-র খরচ **অ্যাড্রেস স্পেস**
3. ইন্টারাপ্ট-চালিত I/O = **প্রতি বাইটে ১টি** ইন্টারাপ্ট
4. DMA = প্রতি ব্লকে **একটি** ইন্টারাপ্ট
5. 7200 rpm ⇒ গড় রোটেশনাল ডিলে **4.17 ms**
6. 7200 rpm + 4 ms সিক + 4 KiB ⇒ **8.19 ms**
7. একই ব্যাসার্ধের সব ট্র্যাক = সিলিন্ডার
8. এই সারিটি SSTF-তে 53 থেকে ⇒ **236**
9. একই সারি SCAN-এ ⇒ **331**; LOOK-এ ⇒ **299**
10. 4 ডিস্কের RAID 5 ⇒ **3** ব্যবহারযোগ্য, **1** বাদ যায়
11. কীবোর্ড, মাউস, প্রিন্টার = **ক্যারেক্টার** ডিভাইস
12. শুধু **টাইমার ইন্টারাপ্ট** প্রসেসকে প্রিম্পট করতে পারে

সবচেয়ে বড় ফাঁদগুলো: পোলিংকে কারণে "ইন্টারাপ্ট লাগে না, তাই দক্ষ" বলা · ইন্টারাপ্ট-চালিত I/O সবসময় পোলিং-এর চেয়ে ভালো বলা · DMA-কে CPU সরিয়ে দেওয়া বলা · প্রতিটি ট্র্যাকে সমান সেক্টর বলা · সিলিন্ডারকে আকৃতি ভাবা · SCAN শেষ অনুরোধে থামে বলা · C-SCAN ফেরার পথে সামলায় বলা · **RAID 5 দুটি ব্যর্থতা সহ্য করে** বলা · RAID 10 কে 01 লেখা · লো-লেভেল ফরম্যাটিংকে ব্যবহারকারীর কাজ বলা · টাইম-অফ-ডে ক্লককে কোয়ান্টাম আরোপণকারী বলা।

সব কৌশল একসাথে: "তিনটি রেজিস্টার, একটি টেবিল" · "ধীরে ঘোরো, দ্রুতে ইন্টারাপ্ট, আরও দ্রুতে DMA" · "সাইকেল চুরি, বার্স্ট আঁকড়ে, চুপচাপ অপেক্ষা" · "লাইব্রেরি, সাধারণ, ড্রাইভার, হ্যান্ডলার" · "বাফার ফাঁক বাঁধে, স্পুল ভাগ করে, ক্যাশ পুনরায় পড়া এড়ায়" · "সিক, স্পিন, শিপ" · "30 ভাগ rpm" · "SSTF কাছের, SCAN লিফট, C-SCAN সারি" · "শূন্যে স্ট্রাইপ, একে মিরর, পাঁচে এক, ছয়ে দুই, দশে অর্ধেক" · "ক্লক সময় বলে, টাইমার প্রসেসকে থামতে বলে"।

✓ অনুশীলনী MCQ (পরীক্ষার ধরনে, ১০ নম্বর)

১. কন্ট্রোলার পুরো ব্লকটা সরাসরি মেমোরিতে নিয়ে গিয়ে শেষে CPU-কে ইন্টারাপ্ট দেয়। প্রযুক্তিটি কোনটি:

ক) প্রোগ্রামড I/O খ) পোলিং
গ) ডাইরেক্ট মেমোরি অ্যাক্সেস ঘ) স্পুলিং

২. পোর্ট-ম্যাপড I/O-র তুলনায় মেমোরি-ম্যাপড I/O-র প্রধান খরচ কী:

ক) বিশেষ ইনস্ট্রাকশন লাগে খ) ইন্টারাপ্ট তুলতে পারে না
গ) DMA বাধ্য ঘ) মেমোরি অ্যাড্রেস স্পেস খায়

৩. কম গতিতে একটি হ্যান্ডলার ট্রান্সফারের চেয়ে বেশি খরচ হতে পারে, তাই কোন পদ্ধতি **দ্রুত** হতে পারে:

ক) DMA খ) পোলিং
গ) সাইকেল স্টিলিং ঘ) স্পুলিং

৪. প্রতিটি প্লাটারের একই ব্যাসার্ধের ট্র্যাকগুলো মিলে কী:

ক) সিলিন্ডার খ) সেক্টর
গ) সারফেস ঘ) স্পিন্ডল

৫. 7200 rpm ডিস্কের গড় রোটেশনাল ডিলেই কত:

ক) 8.33 ms খ) 2.08 ms
গ) 4.17 ms ঘ) 16.7 ms

৬. নিচের কোনটি **ক্যারেক্টার** ডিভাইস, ব্লক নয়:

ক) হার্ড ডিস্ক খ) SSD
গ) USB ফ্ল্যাশ ড্রাইভ ঘ) কীবোর্ড

৭. কোন ডিস্ক নীতিতে কোনো অনুরোধ একটি পূর্ণ স্ক্যানের বেশি অপেক্ষা করে না:

ক) FCFS খ) SCAN
গ) SSTF ঘ) র‍্যান্ডম

৮. হেড 53-এ, সারি 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67। **SSTF**-তে মোট হেড চলাচল:

ক) 236 খ) 640
গ) 331 ঘ) 299

৯. প্রয়োজনীয় ট্র্যাকে হেড সরানোকে বলে:

ক) রোটেশনাল ডিলে খ) ট্রান্সফার টাইম
গ) কিউইং ডিলে ঘ) সিক টাইম

১০. টাইম-অফ-ডে ক্লক এমন কী করে যা ইন্টারভ্যাল টাইমার করে না:

ক) সময়সূচি অনুযায়ী ইন্টারাপ্ট তোলে খ) দেয়াল-ক্লকের সময় রাখে
গ) কোয়ান্টাম শেষ করে ঘ) প্রসেসের CPU সময়ের হিসাব রাখে

উত্তরমালা → ১-গ · ২-ঘ · ৩-খ · ৪-ক · ৫-গ · ৬-ঘ · ৭-খ · ৮-ক · ৯-ঘ · ১০-খ

লিখিত প্রশ্ন: অপারেটিং সিস্টেমে I/O সফটওয়্যারের স্তরগুলো ব্যাখ্যা করো। ডাইরেক্ট মেমোরি অ্যাক্সেস ও এর বাস ব্যবহারের তিনটি পদ্ধতি লেখো। ১০ নম্বর

১ **চারটি স্তর** — (১) **ইউজার-লেভেল I/O সফটওয়্যার**: প্রোগ্রাম যে লাইব্রেরি বলে, আউটপুট লাইনে বাফার করে। (২) **ডিভাইস-ইন্ডিপেন্ডেন্ট OS সফটওয়্যার**: সমান নাম, ডিভাইস বরাদ্দ, বাফারিং, ব্লকের আকার, ত্রুটির রিপোর্ট। (৩) **ডিভাইস ড্রাইভার**: একমাত্র হার্ডওয়্যার-সচেতন স্তর, সাধারণ অনুরোধকে কন্ট্রোলার কমান্ডে বদলায়। (৪) **ইন্টারাপ্ট হ্যান্ডলার**: ইন্টারাপ্টে চলে, কনটেক্সট সংরক্ষণ করে, ডেটা সরায়, অপেক্ষায় থাকা প্রসেস জাগায়। ৪

২ **DMA** — নিজে কন্ট্রোলার ডিভাইস ও মেইন মেমোরির মধ্যে **পুরো ব্লক** সরায়; CPU কেবল মেমরির ঠিকানা, গণনা ও ডিভাইস পোর্ট সাজায়, তারপর অন্য কাজ করে এবং **ব্লক সরে গেলে একবার** ইন্টারাপ্ট পায়। ৩

৩ **তিনটি পদ্ধতি** — **সাইকেল স্টিলিং**: একবারে এক মেমোরি সাইকেল নিয়ে বাস ফেরত দেয়, তাই CPU ধীর হলেও থামে না। **বার্স্ট মোড**: কন্ট্রোলারের নিজস্ব FIFO থেকে পুরো ব্লকের জন্য বাস ধরে রাখে, থ্রুপুট সবচেয়ে বেশি। **ট্রান্সপারেন্ট মোড**: CPU খালি থাকলেই বাস ব্যবহার করে। ৩

পরীক্ষার আগে ✓

✓ I/O স্তরের চারটি স্তরের নাম বলতে পারি
✓ SCAN-এ অনুরোধের সারি ট্রেস করে মোট চলাচল বের করতে পারি

- ✓ CPU খরচ দেখে পোলিং, ইন্টারাপ্ট ও DMA আলাদা করতে পারি
- ✓ rpm, সিক ও রেট থেকে গড় অ্যাক্সেস সময় বের করতে পারি
- ✓ RAID-এর আয়তনের হিসাব করে বলতে পারি কতটি ডিস্ক বাদ যাবে
- ✓ ক্লক ও টাইমারের পার্থক্য বলতে পারি